

```

// /ebank/js/alta-cliente.js

// Variables globales para captura de foto y modal/cámara QR
let fotoBlobCapturada = null;
let streamWebcam = null;
let html5QrCode = null;
let destinoQr = "FORM"; // 'FORM' para el campo QR del formulario, 'TABLA' para el
buscador

let modalCamaraBs = null;
let modalQrBs = null;
let listaClientesCache = [];

document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
  // 1. Inicializar Modales Bootstrap de forma segura
  const elModalCamara = document.getElementById("modalCamara");
  if (elModalCamara) {
    modalCamaraBs = new bootstrap.Modal(elModalCamara);
    elModalCamara.addEventListener("hidden.bs.modal", detenerWebcam);
  }

  const elModalQr = document.getElementById("modalLectorQR");
  if (elModalQr) {
    modalQrBs = new bootstrap.Modal(elModalQr);
    elModalQr.addEventListener("hidden.bs.modal", detenerEscanerQR);
  }

  // 2. Vincular Eventos de Botones de Foto y QR
  document
    .getElementById("btnAbrirCamara")
    ?.addEventListener("click", abrirWebcam);
  document
    .getElementById("btnCapturar")
    ?.addEventListener("click", tomarFotoWebcam);

  document
    .getElementById("btnEscanearQR")
    ?.addEventListener("click", () => iniciarEscanerQR("FORM"));
  document
    .getElementById("btnEscanearQRTabla")
    ?.addEventListener("click", () => iniciarEscanerQR("TABLA"));

  // 3. Vincular Buscador en Tiempo Real
  document
    .getElementById("txtBuscarTabla")
    ?.addEventListener("keyup", filtrarTabla);

  // 4. Vincular Formulario Submit y Cancelar
  const form = document.getElementById("formAltaCliente");
  if (form) {

```

```

    form.addEventListener("submit", guardarCliente);
  } else {
    console.error("No se encontró el formulario #formAltaCliente");
  }

  document
    .getElementById("btnCancelarEdicion")
    ?.addEventListener("click", resetFormulario);

  // 5. Cargar datos iniciales (Cursos y Tabla de Clientes)
  await cargarComboCursos();
  await cargarTablaClientes();
});

// ===== CÁMARA WEBCAM (FOTO DE PERFIL) =====

async function abrirWebcam() {
  const video = document.getElementById("webcam");
  if (!video || !modalCamaraBs) return;

  try {
    streamWebcam = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
      video: { facingMode: "user" },
      audio: false,
    });
    video.srcObject = streamWebcam;
    modalCamaraBs.show();
  } catch (err) {
    console.error("Error al acceder a la webcam:", err);
    alert("No se pudo acceder a la cámara web. Verifique los permisos.");
  }
}

function tomarFotoWebcam() {
  const video = document.getElementById("webcam");
  const canvas = document.getElementById("canvasFoto");
  const imgPreview = document.getElementById("imgPreview");

  if (!video || !canvas || !imgPreview) return;

  const ctx = canvas.getContext("2d");
  canvas.width = video.videoWidth || 300;
  canvas.height = video.videoHeight || 300;

  ctx.drawImage(video, 0, 0, canvas.width, canvas.height);

  canvas.toBlob(
    (blob) => {
      fotoBlobCapturada = blob;
      imgPreview.src = URL.createObjectURL(blob);
    }
  );
}

```

```

        modalCamaraBs.hide();
    },
    "image/jpeg",
    0.85,
);
}

function detenerWebcam() {
    if (streamWebcam) {
        streamWebcam.getTracks().forEach((track) => track.stop());
        streamWebcam = null;
    }
}

// ===== ESCÁNER QR (MODAL REUTILIZABLE) =====

function iniciarEscanerQR(destino) {
    destinoQr = destino;
    if (!modalQrBs) return;

    modalQrBs.show();

    if (!html5QrCode) {
        html5QrCode = new Html5Qrcode("reader");
    }

    const config = { fps: 10, qrbox: { width: 250, height: 250 } };

    html5QrCode
        .start({ facingMode: "environment" }, config, (decodedText) => {
            if (destinoQr === "FORM") {
                const txtQr = document.getElementById("txtCodigoQr");
                if (txtQr) txtQr.value = decodedText;
            } else if (destinoQr === "TABLA") {
                const txtBuscar = document.getElementById("txtBuscarTabla");
                if (txtBuscar) {
                    txtBuscar.value = decodedText;
                    filtrarTabla();
                }
            }
            modalQrBs.hide();
        })
        .catch((err) => {
            console.error("Error al iniciar lector QR:", err);
        });
}

function detenerEscanerQR() {
    if (html5QrCode && html5QrCode.isScanning) {
        html5QrCode
    }
}

```

```

        .stop()
        .then(() => html5QrCode.clear())
        .catch((err) => console.error(err));
    }
}

// ===== FUNCIONES BASE Y CARGA DE DATOS =====

function blobToBase64(blob) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        const reader = new FileReader();
        reader.onloadend = () => resolve(reader.result);
        reader.onerror = reject;
        reader.readAsDataURL(blob);
    });
}

async function cargarComboCursos() {
    const selectCurso = document.getElementById("txtCurso");
    if (!selectCurso) return;

    try {
        const res = await fetch("../obtener_cursos.php");
        const data = await res.json();

        if (data.success && Array.isArray(data.cursos) && data.cursos.length > 0) {
            selectCurso.innerHTML =
                '<option value="">-- Seleccionar Sector / Curso --</option>' +
                data.cursos
                    .map((c) => `<option value="${c.nombre}">${c.nombre}</option>`)
                    .join("");
        } else {
            selectCurso.innerHTML =
                '<option value="">Sin sectores/cursos cargados</option>';
        }
    } catch (e) {
        console.error("Error al cargar cursos:", e);
        selectCurso.innerHTML = '<option value="">Error al obtener cursos</option>';
    }
}

async function cargarTablaClientes() {
    const tbody = document.getElementById("tblClientes");
    if (!tbody) return;

    tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="6" class="text-center py-4
text-muted">Cargando alumnos...</td></tr>`;

    try {
        // AHORA LLAMAMOS AL ENDPOINT ESPECÍFICO DE CLIENTES
    }
}

```

```

const res = await fetch("../obtener_clientes.php");
const data = await res.json();

if (data.success && Array.isArray(data.alumnos)) {
  listaClientesCache = data.alumnos;
  renderizarTabla(listaClientesCache);
} else {
  tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="6" class="text-center py-4
text-muted">${data.message || "No hay clientes registrados."}</td></tr>`;
}
} catch (err) {
  console.error("Error al cargar clientes:", err);
  tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="6" class="text-center text-danger
py-4">Error de conexión al cargar la lista.</td></tr>`;
}
}

function renderizarTabla(clientes) {
  const tbody = document.getElementById("tblClientes");
  if (!tbody) return;

  if (clientes.length === 0) {
    tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="6" class="text-center py-4 text-muted">No
se encontraron clientes.</td></tr>`;
    return;
  }

  tbody.innerHTML = clientes
    .map((c) => {
      const nombreCompleto =
        c.nombre_apellido ||
        `${c.nombre || ""} ${c.apellido || ""}`.trim() ||
        "Sin Nombre";
      const qrCodigo = c.codigo_qr || c.qr_code || "Sin QR";

      return `
        <tr>
          <td></td>
          <td class="fw-bold">${nombreCompleto}</td>
          <td>${c.dni}</td>
          <td><span class="badge bg-secondary">${c.curso || "Sin
Sector"}</span></td>
          <td><small class="text-muted">${qrCodigo}</small></td>
          <td class="text-center">
            <button type="button" onclick="editarCliente(${c.id})"
class="btn btn-sm btn-outline-primary fw-bold"> ✎ Editar</button>
          </td>
        </tr>
      `;
    })
    .join("");
}

```

```

        `;
    })
    .join("");
}

function filtrarTabla() {
    const q = (document.getElementById("txtBuscarTabla")?.value || "")
        .toLowerCase()
        .trim();

    const filtrados = listaClientesCache.filter((c) => {
        const nom = (c.nombre_apellido || "").toLowerCase();
        const dni = String(c.dni || "").toLowerCase();
        const qr = String(c.codigo_qr || "").toLowerCase();

        return nom.includes(q) || dni.includes(q) || qr.includes(q);
    });

    renderizarTabla(filtrados);
}

// ===== EDICIÓN Y GUARDADO (POST / PATCH) =====

function editarCliente(id) {
    const cliente = listaClientesCache.find((c) => Number(c.id) === Number(id));
    if (!cliente) return;

    // Asignamos el ID real de la base de datos al input hidden #clienteId
    document.getElementById("clienteId").value = cliente.id;

    document.getElementById("txtDni").value = cliente.dni;
    document.getElementById("txtDni").readOnly = false; // El DNI se puede cambiar libremente
    document.getElementById("txtNombre").value = cliente.nombre_apellido || "";
    document.getElementById("txtCurso").value = cliente.curso || "";
    document.getElementById("txtCodigoQr").value = cliente.codigo_qr || "";
    document.getElementById("txtPin").value = ""; // Vacío por defecto

    document.getElementById("lblTituloForm").innerText = " ✎ Editar Cliente";
    document.getElementById("btnGuardar").innerText = "Actualizar Cliente";
    document.getElementById("btnCancelarEdicion").classList.remove("d-none");

    if (cliente.foto_url) {
        document.getElementById("imgPreview").src = cliente.foto_url;
    }
    window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" });
}

// En guardarCliente(): enviamos el ID en el payload
const clienteId = document.getElementById("clienteId").value;

```

```

const payload = {
  es_edicion: !!clienteId,
  id: clienteId ? Number(clienteId) : null,
  dni: dniNuevo,
  nombre_apellido: nombre,
  curso: curso,
  codigo_qr: codigoQR || null,
};

async function guardarCliente(e) {
  e.preventDefault();
  console.log("Submit interceptado correctamente. Enviando a guardar_cliente.php...");

  const msgDiv = document.getElementById("msgAlta");
  if (msgDiv) msgDiv.classList.add("d-none");

  const btn = document.getElementById("btnGuardar");
  btn.disabled = true;

  // 1. Leemos los campos
  const clienteId = document.getElementById("clienteId").value; // ID de la BD si
es edición
  const dniInput = document.getElementById("txtDni").value.trim(); // DNI tipeado
  const nombre = document.getElementById("txtNombre").value.trim();
  const curso = document.getElementById("txtCurso").value.trim();
  const pin = document.getElementById("txtPin").value.trim();
  const codigoQR = document.getElementById("txtCodigoQr").value.trim();

  // Validar PIN solo si es ALTA NUEVA
  if (!clienteId && (pin.length !== 4 || isNaN(pin))) {
    mostrarError("El PIN inicial debe ser obligatoriamente de 4 dígitos
numéricos.");
    btn.disabled = false;
    return;
  }

  try {
    btn.innerText = "Procesando...";

    // 2. Armamos el payload con nombres de variables declaradas correctamente
    const payload = {
      es_edicion: !!clienteId,
      id: clienteId || null, // Envía el ID único si estamos editando
      dni: dniInput, // DNI tipeado en el formulario
      nombre_apellido: nombre,
      curso: curso,
      codigo_qr: codigoQR || null
    };
  }

```

```

// Solo enviamos PIN si escribieron algo
if (pin !== "") {
    payload.pin = pin;
}

if (fotoBlobCapturada) {
    btn.innerText = "Subiendo imagen...";
    payload.foto_base64 = await blobToBase64(fotoBlobCapturada);
}

btn.innerText = "Guardando...";
const res = await fetch('../guardar_cliente.php', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify(payload)
});

const respData = await res.json();

if (respData.success) {
    alert(clienteId ? "Cliente actualizado con éxito" : "Cliente registrado con éxito");
    resetFormulario();
    await cargarTablaClientes();
} else {
    mostrarError(respData.message || "Ocurrió un error en el servidor al guardar.");
}
} catch (err) {
    console.error("Error en la llamada Fetch:", err);
    mostrarError("Error de conexión o fallo al comunicarse con guardar_cliente.php");
} finally {
    btn.disabled = false;
    btn.innerText = clienteId ? "Actualizar Cliente" : "Registrar Cliente";
}
}

function mostrarError(msg) {
    const msgDiv = document.getElementById("msgAlta");
    if (msgDiv) {
        msgDiv.innerText = msg;
        msgDiv.classList.remove("d-none");
    } else {
        alert(msg);
    }
}

function resetFormulario() {
    document.getElementById("formAltaCliente").reset();
}

```



```
document.getElementById("clienteId").value = "";
document.getElementById("txtDni").readOnly = false;
fotoBlobCapturada = null;

document.getElementById("imgPreview").src = "../img/default-avatar.png";
document.getElementById("lblTituloForm").innerText =
    "👤 Registrar Nuevo Cliente";
document.getElementById("btnGuardar").innerText = "Registrar Cliente";
document.getElementById("btnCancelarEdicion").classList.add("d-none");
document.getElementById("helpPin")?.classList.add("d-none");

const msgDiv = document.getElementById("msgAlta");
if (msgDiv) msgDiv.classList.add("d-none");
}
```